institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0374 – Administració avançada de sistemes operatius

Administració avançada de sistemes operatius	Activitat AP2 FSMO en Active Directory
RA1 - Administra el servei de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa.	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és ampliar els coneixements de l'estructura de dominis en un bosc amb la utilització dels 5 rols de FSMO en Directori Actiu de Windows Server.

Aquesta pràctica forma part del 10% de pràctiques de la RA de manera proporcional amb la resta de pràctiques, i amb avaluació de 0 si no es fa, o no es fa completa, o amb molts errors; i amb avaluació d'1 si s'entrega a temps i completa, i amb les respostes correctes

Partirem del bosc (forest) amb un domini creat (xxx.itb.cat) amb el DC1. A partir d 'un nou Windows Server Core crearem un nou controlador de domini (DC2) dins del mateix bosc i mateix domini (xxx.itb.cat).

Posteriorment distribuirem els 5 rols FSMO entre els 2 controladors de domini i comprovarem la funcionalitat del PDC Emulator Master.

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS. CONVERTEIX AQUEST DOCUMENT COM A UN MANUAL DELS PASSOS EXECUTATS.

Exercici 1 - Configuració Windows Server Core 2025 a partir desplegament d'ISARD

Podeu seguir el següent vídeo per realitzar els punts 1, 2 i 3:
https://www.youtube.com/watch?v=wT7OUROKuv8

1.	Canvia el nom de la màquina per "DC2_lestevesinicials" → Per exemple DC2XXX

2.	Configura una IP estàtica a la segona targeta de xarxa del servidor (172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /28 diferent per a cada alumne de la classe): A. IP i màscara B. És necessari posar una porta d'enllaç per la configuració de la tarjeta de xarxa. C. DNS, la IP del vostre DNS del DC1. Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes. Comprova que pots fer ping a nivell de IP al DC1 i al nom de domini. **Nota:** En cas de tenir problemes per canviar la IP estàtica dintre del sconfig, utilitzar la comanda netsh per canviar la configuració de la tarjeta de xarxa
Configura una IP estàtica a la segona targeta Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes. Comprova que pots fer ping a nivell de IP al DC1 i al nom de domini.	

3.	Configura la zona horària i hora correcta amb la opció 9 de sconfig Date and Time : Comprova la configuració de l'hora del servidor des de la línia de comandes

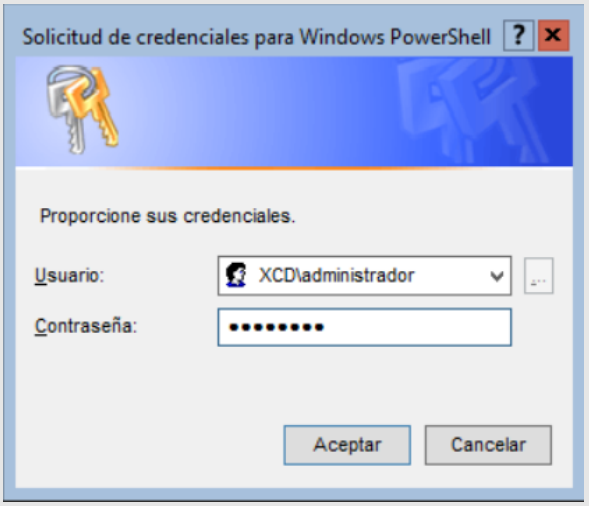
Un **rol** és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web…). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més **servei de rol** o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les **característiques del servidor** són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server Core per a que funcioni com a controlador de domini d'un domini existent en un bosc existent (xxx.itb.cat).

La instal.lació del rol la realitzarem amb el cmdlet corresponent

4.	a. Verificar quins rols tenim amb el cmdlet: Get-WindowsFeature b. Instal·leu el “Active Directory Domain Services” i totes les característiques que recomana instal·lar amb la comanda: `Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools` c. Un cop finalitzada la instal·lació, heu d'importar el mòdul de desplegament ADDS manualment executant l'ordre: Import-Module ADDSDeployment d. Verificar el mòduls de desplegament que tenim amb l’ordre: Get-Command -Module ADDSDeployment
a) b) c) d)	

5.	Feu que el servidor “promocioni com a servidor de domini”.
	
	a. Primer realitzarem un Test per la instal.lació d’un controlador de domini en el domini existent amb la comanda cmdlet Test-ADDSDomainControllerInstallation
	
	Les opcions de la comanda son les següents:
	
	Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDns -Credential (Get-Credential NomNetBIOSdeldomini\administrador) -DomainName XXX.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ‘contrasenya’ -Force)
	
	`PS C:\Users\Administrador> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDNS -Credential (Get-Credential XCD\administrador) -DomainName x`
	`-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText 'p@ssw0rd' -Force)`



i verificar que ens donen els 3 Warnings de:

```
PS C:\Users\Administrador> Test-ADDSDomainControllerInstallation -InstallDNS -Credential (Get-Credential XCD\administrador) -DomainName xcd.itb.cat
-SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText 'p@ssw0rd' -Force)

Message                                                      Context                                          RebootRequired  Status
-------                                                      -------                                          --------------  ------
Prueba VerifyAdminTrustedForDelegation completada correctamente Test.VerifyAdminTrustedForDelegation.DCPromo.General.1          False Success
Prueba VerifyADPrepPrerequisites completada correctamente       Test.VerifyADPrepPrerequisites.ADPrep.General.0                False Success
ADVERTENCIA: Los controladores de dominio de Windows Server 2022 tienen un valor predeterminado para la configuración de seguridad denominada
"Permitir algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT 4.0" que evita el uso de algoritmos de criptografía débiles al establecer sesiones
de canal de seguridad.

Para obtener más información acerca de esta opción de configuración, consulte el artículo 942564 de Knowledge Base
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

ADVERTENCIA: Este equipo tiene al menos un adaptador de red físico que no tiene asignadas direcciones IP estáticas en sus propiedades IP. Si se
habilitan IPv4 e IPv6 en un adaptador de red, se deben asignar direcciones IP estáticas IPv4 e IPv6 a las propiedades IPv4 e IPv6 del adaptador de
red físico. Estas direcciones IP se deben asignar a todos los adaptadores de red físicos para lograr un funcionamiento confiable del Sistema de
nombres de dominio (DNS).

ADVERTENCIA: No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor
 DNS de Windows. Si está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear manualmente una delegación a este servidor DNS
 en la zona principal para garantizar una resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "xcd.itb.cat". De lo contrario, no es preciso
realizar ninguna acción.

Operación completada correctamente.                             Test.VerifyDcPromoCore.DCPromo.General.3                       False Success
Prueba VerifyOutboundReplicationEnabled completada correctam... Test.VerifyOutboundReplicationEnabled.DCPromo.Gener...          False Success
```

b. Instal.lar un nou controlador de domini en el domini existent amb el cmdlet Install-ADDSDomainController.

Install-ADDSDomainController -InstallDns -Credential (Get-Credential NomNetBIOSdeldomini\administrador) -DomainName XXX.itb.cat -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText ‘contrasenya’ -Force)

Afegiu la contrasenya complexa (poseu la mateixa contrasenya que hàgiu posat a l’Administrador)

Opció [A] Yes to All en castellà Opció [O] Sí a todo

Una vegada promocionat, es reiniciarà automàticament. (Aquest reinici trigarà una mica mentre s’aplica la configuració)

c. Per defecte, ens deixa com a “nivell funcional del dominil” Windows Server 2025 i també el

	nom del domini NetBIOS, _lestevesinicials_ . Amb quin cmdlet puc obtenir aquesta informació?

a)

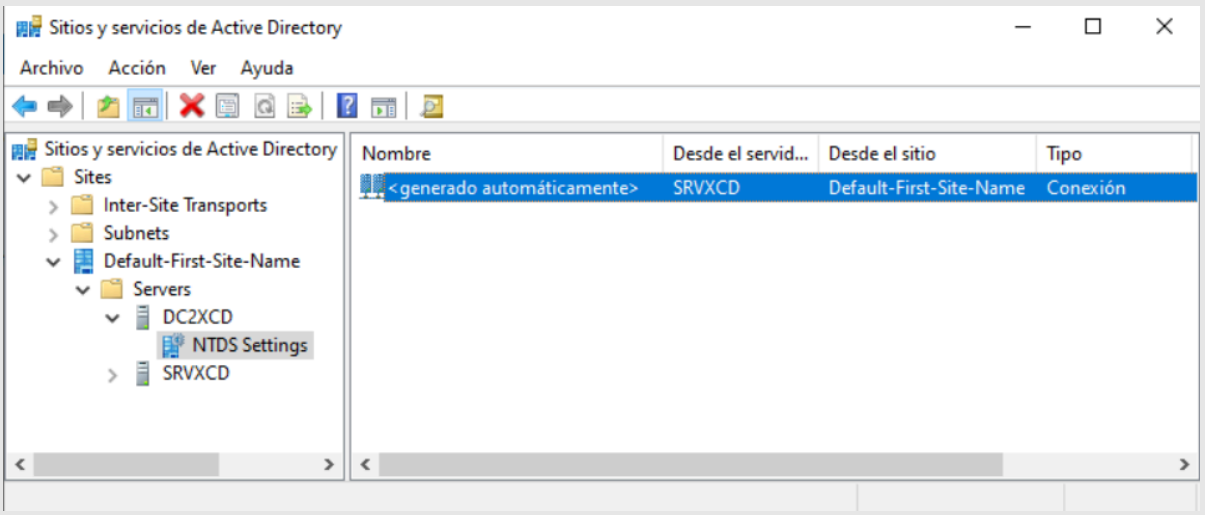
b)

c) Nivell funcionalitat del bosc:

Nivell funcionalitat del domini:

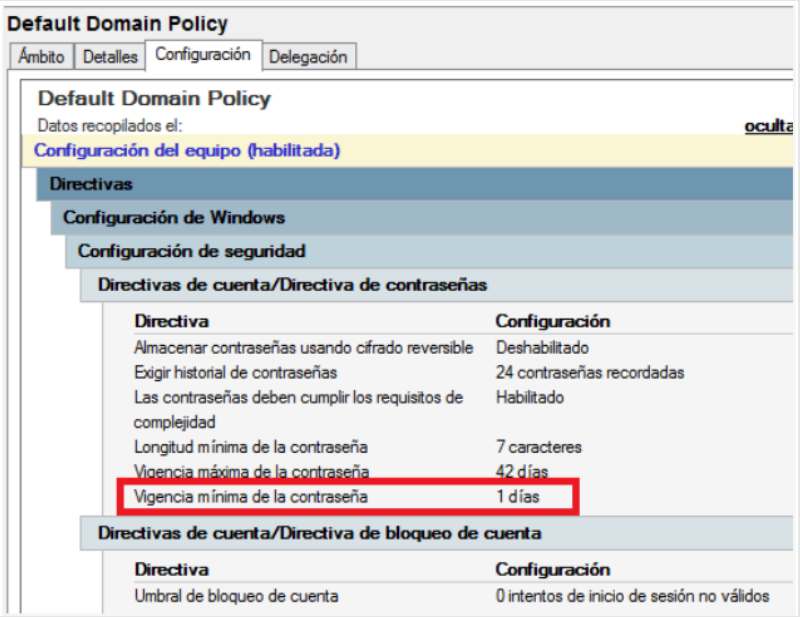
6.	Per a comprovar que heu fet bé la vostra instal·lació, comproveu que a sconfig apareix que el vostre equip forma part del domini.

7.	Canviar en la configuració de xarxa el servidor DNS. Primer servidor DNS serà el Windows Server Core i el segon servidor DNS el Windows Server gràfic. Verificar que resolt el nom de domini lestevesinicials.itb.cat a IP amb la comanda ping

8.	Anar al Windows Server gràfic: Users and Computers:Verificar que tenim en la OU Domain Controllers els 2 controladors de domini Sites and Services: Comprobar que es repliquen de forma automàtica els 2 controladors de domini 

	Quina replicació entre DCs tenim programada?

9.	Anar al Windows Server Core: Per verificar desde DC2, executarem una replicació amb la comanda: **repadmin /replsum**

10.	Anar al Windows Server gràfic DC1: - Modificar el ítem de la GPO Default Domain Policy següent:  Si volem canviar la contrasenya tindrem que esperar un dia sencer. Ja que tenim que forçar canvis de contrasenya hem de posar el valor a 0.

Default Domain Policy

Ámbito | Detalles | Configuración | Delegación

Default Domain Policy

Datos recopilados el: ocultar

Configuración del equipo (habilitada)

Directivas

Configuración de Windows

Configuración de seguridad

Directivas de cuenta/Directiva de contraseñas

Directiva	Configuración
Almacenar contraseñas usando cifrado reversible	Deshabilitado
Exigir historial de contraseñas	24 contraseñas recordadas
Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad	Habilitado
Longitud mínima de la contraseña	7 caracteres
Vigencia máxima de la contraseña	42 días
Vigencia mínima de la contraseña	1 días

Directivas de cuenta/Directiva de bloqueo de cuenta

Directiva	Configuración
Umbral de bloqueo de cuenta	0 intentos de inicio de sesión no válidos

Exercici 2 - Rols FSMO

Disposem de 5 rols FSMO en Directori Actiu. Realitzarem les següents tasques:

- verificació de la ubicació dels diferents rols FSMO
- distribució en cada controlador de domini dels rols recomanats
- aturada del controlador de domini (DC1) que fa de PDC Emulator i comprovació que podem iniciar sessió, però no podem accedir a l'edició de GPOs.
- forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator i comprovar que podem iniciar sessió, canviar la contrasenya i podem accedir a l'edició de GPOs.
- aturar DC2 i engegar DC1 i tornar a forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator

Enllaç recomanat:

https://blog.ragasys.es/transferir-roles-fsmo-entre-controladores-de-dominio-con-powershell

11.	Verificació de la ubicació dels diferents rols FSMO amb la comanda: **netdom query fsmo**

12.	Distribuir els rols FSMO entre els 2 controladors de domini utilizant el cmdlet **Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole** Amb la següent assignació: **DC1** / **DC2** PDC Emulator Master / InfrastructureMaster RID Master / Schema Master Domain Naming Master Comprovar la comanda **netdom query fsmo** que la distribució és correcta

13.	Configurar en el client Windows 11 Pro unit al domini en la parametrització dels servidors DNS tant el servidor primari DNS (DC1) com el servidor secundari DNS (DC2). El client té que poder resoldre el nom de domini en cas de caiguda d'un dels controladors de domini.

14.	Aturar el controlador de domini (DC1) que fa de PDC Emulator i comprovació que podem iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro unit al domini, podem canviar la seva contrasenya, però no podem editar les GPOs.

a) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

b) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro

c) No podem editar les GPOs

15.	Forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator amb el cmdlet **Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole** i la opció -force Comprovar que podem iniciar sessió, canviar la contrasenya, edició de GPOs mantenint el DC1 aturat

a) Forçar en el DC2 el rol de PDC Emulator

b) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

c) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro

d) Edició GPOs

16.	Engegar DC1 i DC2. Des de Sites and Services del DC1 fer una replicació perquè la contrasenya nova quedi guardada en els 2 DCs. Aturar DC2 i engegar DC1 Tornar a forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator Comprovar que podem iniciar sessió i canviar la contrasenya.

a) Replicació entre DCs

b) Aturar DC2 i engegar DC1

c) Forçar que DC1 tingui el rol de PDC Emulator

e) Iniciar sessió amb un client Windows 11 Pro

f) Fer un canvi de contrasenya des del client Windows 11 Pro